User Manual

CV-Form-Filler - Instalacion, configuracion, uso y troubleshooting

Documentacion tecnica y de usuario

Herramienta 08 - Coleccion Scripts_Ciberseguridad

Version 1.0.0 - Noviembre de 2026

Incluye ejemplos con los fixtures del repositorio

Procesamiento local y confidencial

Uso interno - contiene datos de ejemplo. No distribuir sin autorizacion.

Contenido

1. Requisitos . . . 3
2. Instalacion . . . 3
3. Configuracion . . . 3
3.1 Opciones . . . 3
3.2 Entrada . . . 3
3.3 Registro . . . 3
4. Uso basico . . . 3
5. Ejemplo real con los fixtures . . . 4
5.1 Campos rellenados en la prueba real . . . 5
5.2 Campos sin datos en el CV . . . 6
6. Modos de operacion . . . 6
7. Interpretacion de resultados . . . 6
7.1 Contadores . . . 6
7.2 Tabla de campos . . . 6
7.3 Verificacion . . . 6
7.4 Informe JSON . . . 6
8. Generacion de ejemplos . . . 7
9. Troubleshooting . . . 7
10. Buenas practicas . . . 7
11. Privacidad . . . 7

1. Requisitos

Requisito	Version	Notas
Python	>= 3.11	Probado con Python 3.15.2
pip y venv	incluidos en Python	Para crear el entorno virtual
Sistema operativo	macOS, Linux, Windows	No requiere binarios externos
CV de entrada	PDF con capa de texto o DOCX	Los escaneados sin texto no se procesan
Formulario de entrada	PDF con campos AcroForm	Texto y casillas

2. Instalacion

Crear el entorno virtual e instalar el proyecto en modo editable con las dependencias de desarrollo:

```
cd 08-CV-Form-Filler
python3 -m venv .venv
.venv/bin/python -m pip install -e ".[dev]"
# comprobar la instalacion
.venv/bin/python -m cvformfiller version
cv-form-filler version
```

Si se prefiere usar requirements.txt: .venv/bin/python -m pip install -r requirements.txt.

3. Configuracion

3.1 Opciones

Opcion	Alias	Default	Descripcion
--cv	-c	obligatorio	CV en PDF o DOCX
--form	-f	obligatorio	Formulario PDF con campos AcroForm
--output	-o	obligatorio	PDF de salida
--font-size		10.0	Tamano de fuente uniforme (pt)
--dry-run		False	Solo muestra el mapeo sin escribir el PDF
--verbose	-v	False	Registro detallado
--log-file		None	Volcar el registro a un fichero

3.2 Entrada

El CV debe tener capa de texto. El formulario debe tener campos AcroForm con nombres (/T) y rectangulos (/Rect). Si el formulario no tiene campos, la herramienta muestra un error claro.

3.3 Registro

Con --verbose el nivel pasa a DEBUG. Con --log-file ruta.log el registro se copia a un fichero. Los valores del CV nunca se escriben en el registro.

4. Uso basico

```
# desde el proyecto, con main.py
python main.py --cv CV.pdf --form FORMULARIO.pdf --output salida.pdf
# con el modulo
.venv/bin/python -m cvformfiller --cv CV.pdf --form FORMULARIO.pdf --output salida.pdf
# con el comando instalado
cv-form-filler --cv CV.pdf --form FORMULARIO.pdf --output salida.pdf
```

5. Ejemplo real con los fixtures

Los fixtures del repositorio son un CV sintetico y un formulario de solicitud de empleo. Comando:

```
.venv/bin/python main.py \
    --cv tests/fixtures/cv_juan_perez.pdf \
    --form tests/fixtures/formulario_empleo.pdf \
    --output reports/solicitud_rellenada.pdf \
    --font-size 10
```

Salida resumida (formato simplificado):

```
CV-Form-Filler v1.0.0
Relleno automatico de formularios PDF de empleo
Procesa datos personales localmente y con confidencialidad.
AVISO: los datos personales del CV se procesan localmente y no se registran en los logs.
CV-Form-Filler - candidato: Juan Perez
Campos del formulario: 222 - Rellenados: 39 - Faltantes: 33 - Fuente: 10 pt
Campos rellenados
Campo | Etiqueta | Valor | Origen
Check Box181 | ¿Como | Si | como_supo
Text10 | Apellido Paterno | Perez | apellido_paterno
Text12 | Nombre(s) | Juan | nombre
Text14 | Domicilio | Ciudad Ficticia, Estado Ficticio | domicilio
Text17 | Ciudad, Estado | Ciudad Ficticia, Estado Ficticio | ciudad
Text19 | Teléfono | +52 81 0000 0000 | telefono
...
Campos sin datos en el CV (33): Text111, Text113, Text115, Text116, ...
Verificacion correcta: 40 comprobaciones superadas.
PDF guardado en: reports/solicitud_rellenada.pdf
```

5.1 Campos rellenados en la prueba real

Campo	Etiqueta	Valor	Origen
Check Box181	¿Como	Si	como_supo
Check Box20	Sexo	Si	sexo
Check Box25	Datos	Si	vive_con
Check Box35	Estado	Si	estado_civil
Check Box45	licencia de	Si	licencia
Text10	Apellido Paterno	Perez	apellido_paterno
Text100	De	2018	escolaridad_de
Text101	A	2022	escolaridad_a
Text102	Años	4	escolaridad_anos
Text103	Titulo Recibido	Ingeniería	escolaridad_titulo
Text104	Comercial u Otras	Curso de Python	escolaridad_nombre
Text105	Dirección	Instituto Ficticio	escolaridad_direccion
Text106	De	2023	escolaridad_de
Text107	A	2024	escolaridad_a
Text108	Años	1	escolaridad_anos
Text109	Titulo Recibido	Curso de Python	escolaridad_titulo
Text11	Apellido Materno	Lopez	apellido_materno
Text110	que esta efectuando en la actualidad:	Instituto Ficticio	estudios_escuela
Text112	De	Curso de Python	estudios_curso
Text114	Que idiomas habla	Español: Nativo, Inglés: Intermedio	idiomas
Text117	Software que conoce	Python, Docker, Git, GitHub, SQL, HTML, CSS, JavaScript, Linux, MySQL, PostgreSQL	software
Text119	de	2024	experiencia_periodo_inicio
Text12	Nombre(s)	Juan	nombre
Text120	a	2026	experiencia_periodo_fin
Text121	de	2022	experiencia_periodo_inicio
Text122	a	2023	experiencia_periodo_fin
Text123	de	2021	experiencia_periodo_inicio
Text124	a	2022	experiencia_periodo_fin
Text127	de	Empresa ABC	experiencia_empresa
Text128	de	Empresa DEF	experiencia_empresa
Text129	de	Empresa GHI	experiencia_empresa
Text139	de	Desarrollador Backend	experiencia_puesto
Text14	Domicilio	Ciudad Ficticia, Estado Ficticio	domicilio
Text140	de	Desarrollador Frontend	experiencia_puesto
Text141	de	Desarrollador Junior	experiencia_puesto
Text17	Ciudad, Estado	Ciudad Ficticia, Estado Ficticio	ciudad

Campo	Etiqueta	Valor	Origen
Text19	Teléfono	+52 81 0000 0000	telefono
Text98	Profesional	Ingeniería Ficticia	escolaridad_nombre
Text99	Dirección	Universidad Ficticia	escolaridad_direccion

5.2 Campos sin datos en el CV

El formulario de prueba tiene 222 campos (168 de texto y 54 casillas). El mapper identifica y reporta 33 campos relevantes sin datos en el CV:

Text111, Text113, Text115, Text116, Text118, Text16, Text18, Text30, Text31, Text38, Text39, Text40, Text41, Text42, Text43, Text80, Text81, Text82, Text83, Text84, Text85, Text86, Text87, Text88, Text89, Text90, Text91, Text92, Text93, Text94, Text95, Text96, Text97.

No son todos los campos vacios del formulario, sino los que la herramienta sabe interpretar (reglas simples o tablas) y no pudieron rellenarse.

6. Modos de operacion

Modo	Comando	Comportamiento
Normal	--cv ... --form ... --output ...	Rellena y escribe el PDF
Dry-run	anadir --dry-run	Muestra el mapeo sin escribir el PDF
Detallado	anadir --verbose	Registro en nivel DEBUG
Log a fichero	anadir --log-file ruta.log	Registra tambien en el fichero indicado

Codigos de salida: 0 exito, 1 error, 2 opciones incompletas, 130 interrupcion.

7. Interpretacion de resultados

7.1 Contadores

Contador	Significado
Campos del formulario	Total de campos AcroForm con nombre y rectangulo
Rellenados	Campos con un valor procedente del CV
Faltantes	Campos relevantes identificados sin datos en el CV
Fuente	Tamano de fuente aplicado a los campos de texto

7.2 Tabla de campos

Cada fila muestra el nombre interno del campo, la etiqueta impresa localizada, el valor asignado y el origen (el concepto del CV que alimento el campo).

7.3 Verificacion

Tras escribir el PDF, la herramienta comprueba los valores /V con pypdf y renderiza el documento con pypdfium2 para confirmar que cada valor se dibujo en la region correcta. En la prueba real: 40 comprobaciones superadas, 0 fallidas y 2 paginas renderizadas.

7.4 Informe JSON

Para obtener un informe JSON completo, ejecutar el script de ejemplo:

```
.venv/bin/python examples/generar_informe.py
# escribe reports/informe-ejemplo.json y reports/solicitud_rellenada.pdf
```

8. Generacion de ejemplos

```
# ejemplos JSON del CV normalizado y de los campos del formulario
.venv/bin/python examples/generar_ejemplos.py
# informe JSON y PDF de ejemplo
.venv/bin/python examples/generar_informe.py
# comandos Makefile
make test      # pytest
make coverage  # pytest con informe de cobertura
make lint      # ruff check
make types     # mypy --strict
```

9. Troubleshooting

Sintoma	Causa probable	Solucion
CvParseError: el CV no existe	Ruta equivocada.	Comprobar la ruta y la extension
formato de CV no admitido	Extension distinta de .pdf o .docx.	Convertir el CV a PDF o DOCX
el CV esta vacio o no tiene capa de texto	PDF escaneado sin OCR.	Usar una version digital con texto seleccionable
el PDF no tiene campos AcroForm	Formulario escaneado o sin campos.	Usar el formulario original con campos
la salida no puede sobrescribir el formulario original	--output apunta al mismo fichero.	Elegir una ruta de salida distinta
el tamano de fuente debe ser mayor que cero	--font-size 0 o negativo.	Usar un valor positivo (por defecto 10)
campos mal etiquetados	Etiquetas ambiguas o densas en el formulario.	Revisar con --dry-run y ajustar el CV o las reglas
casillas vacias	El mapper no asigna conceptos a casillas todavia.	Completar las casillas manualmente
verificacion fallida	El valor no se dibujo en la region esperada.	Revisar el PDF y ajustar --font-size

10. Buenas practicas

- Usar --dry-run para revisar el mapeo antes de escribir el PDF.
- Revisar la lista de campos faltantes y completarlos manualmente cuando sea necesario.
- No sobrescribir el formulario original: la herramienta ya lo impide, pero conviene usar rutas distintas.
- Eliminar los PDF generados con datos personales despues de usarlos.
- Mantener los CV y los informes en rutas con permisos restringidos.

11. Privacidad

Los datos personales se procesan en local y no se registran en los logs. El detalle completo esta en PRIVACY_AND_SECURITY_NOTES.pdf.